

KNOWLEDGE CHECK DAY 2

1. Drain3 parse tree

• Cách hoạt động: Drain3 dùng một cây quyết định có độ sâu cố định (max-depth)

• Tầng 1: Nhận toàn bộ câu log

• Tầng 2: Phân theo số lượng từ (Token count)

• Tầng 3 & 4: Phân tiếp theo dựa trên các câu từ đầu tiên (tokens) của câu log nên chúng là chữ. Nếu là số hoặc biến (như IP, ID) nó đi vào nhánh dài hơn

• Lá: Chứa danh sách các nhóm template. Drain3 sẽ tính toán độ tương đồng, nếu khớp > sim-th thì gộp vào template cũ, nếu 0 tạo template mới.

• Sơ đồ:

[Log message]



Tầng 1: Đếm số lượng từ



Tầng 2: Xét từ đầu tiên là chữ hay số



Tầng 3: Xét tiếp từ thứ hai



Lá: gộp cũ hoặc tạo Template.

2. Tại sao cần log parsing thay vì grep

• Lý do: grep chỉ tìm kiếm từ khóa tĩnh (static string) hoặc regex cố định, & từ từ động gồm nhóm lang & triệu dòng log bất định hình thành các cấu trúc không mẫu và chạy real-times quy mô lớn.

• Ví dụ cụ thể: System có 2 dòng log

- + Connection refused từ 10.0.0.1: 8000 sau 5s
- + Connection refused từ 192.168.1.5: 9000 sau 12s
- + Dùng grep hạn phải từ vết regex thủ công để bắt. Dùng log parsing (Docker), nó từ đồng biến và gom cả 2 dòng này về 1 định dạng chung duy nhất là: Connection refused từ x sau x.

3. Template count series, dùng nó để detect anomaly

- Khái niệm: là chuỗi thời gian biểu diễn số lần xuất hiện (tần suất) của từng mã Template ID trong 1 cửa sổ thời gian cố định.

• Dùng để detect anomaly: Vì khi hệ thống gặp lỗi (như DDoS, tràn bộ nhớ, mất kết nối DB), một số nhóm log cảnh báo (vd: nhóm log drop connection...) sẽ bị ghi liên tục dồn dập. Việc theo dõi chuỗi thời gian số lượng gặp các mã lỗi (như IF) phát hiện ra sự tăng vọt bất thường về mặt tần suất này để kích hoạt cảnh báo sự cố.

4. New template connection:

• Lý do: Hệ thống đang vận hành ổn định sẽ chỉ cấp thêm các template cũ quen thuộc. Khi xuất hiện 1 template mới chưa từng có trong history, điều đó đồng nghĩa với hệ thống vừa thu được 1 mẫu code mới, gặp 1 trạng thái lạ, hoặc xuất hiện 1 mã lỗi mới (vd: FATAL out of memory). Đây là tín hiệu cảnh báo sớm cực kỳ quan trọng giúp ~~kiến~~ Ops DevOps phát hiện ngay lỗi phát sinh sau khi deploy phiên bản mới.

5. Metric, Log, kết Cáp 2 cầu.

- Metric cho biết trạng thái tình hình (System bị Sạc khi nào), vd: CPU tăng lên 99%, RAM bị cạn kiệt lúc 3h sáng.

- Log cho biết trạng thái tình hình ngườicảnh (System bị lỗi tại vị đâu), vd: Ghi rõ nội dung "Null pointer Exception" tại dòng 45

- Combine: Giúp xây dựng hệ thống giám sát toàn diện:

- + Metric đóng vai trò Phát hiện lỗi nhanh
- + Log đóng vai trò tìm nguyên nhân gốc ngay lập tức mà kỹ sư ở cabin phải mở màn hình để xem.